ENTREGA 2 / JUSTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN

Persistencia políglota

Diseño de datos documentales e integración de SQL con MongoDB Atlas en BIMetrics.

La actividad BIM tiene datos comunes, como usuario, proyecto, fecha y origen, y metadatos que dependen del software y del evento. Un evento puede contener conteos de elementos, unidades o advertencias. Un subdocumento flexible permite guardar esas diferencias sin cambiar las tablas del presupuesto.

Qué guarda cada motor

Almacén	Datos	Razón
SQLite operacional	Proyectos, colaboradores, presupuestos, partidas aplicadas e insumos.	Estructura relacional, restricciones y transacciones para el cálculo.
MySQL de catálogo	Partidas maestras y variaciones en la configuración habitual.	Consultas de catálogo y precios de referencia. El modo local puede usar SQLite.
MongoDB	Identidades, preferencias y actividad BIM.	Perfiles y metadatos documentales con campos que varían por evento.

Vínculo entre los motores

Los identificadores lógicos **id_usuario** e **id_proyecto** permiten relacionar los documentos con la obra. La API comprueba que el usuario y el proyecto correspondan a la cuenta autorizada. Cada motor mantiene sus propias transacciones.

Documento de arquitectura y persistencia

01 / MODELO DOCUMENTAL

Actividad BIM y lógica de negocio

Campo	Tipo y propósito
_id	ObjectId, identificador del documento.
id_usuario, id_proyecto	Identificadores lógicos de la cuenta y la obra. El proyecto puede ser opcional.
tipo_evento, software_origen, nombre_archivo	Campos comunes que describen la actividad y su procedencia.
estado	completado, advertencia o fallido.
detalles_bim	Objeto JSON flexible, hasta 1 MB. Puede incluir conteos, unidades o advertencias.
fecha_registro, fecha_actualizacion	Fechas de registro y edición. Un índice por usuario y fecha apoya la consulta del historial.

CRUD de actividades

La API crea documentos con **POST /api/actividades-bim**. Se pueden leer, actualizar y eliminar por identificador. Las operaciones validan sesión, propiedad y campos editables. Una vez eliminado el documento de prueba, la lectura devolvió HTTP 404.

Una sola respuesta con SQL y NoSQL

GET /api/dashboard/resumen consulta proyectos y presupuestos en SQL y obtiene de MongoDB el perfil y la última actividad BIM. En la demostración aislada devolvió un proyecto, $1.080.000 COP de presupuesto y el evento documental actualizado.

Contrato OpenAPI · Resultado del CRUD y la consulta combinada

02 / CONFIGURACIÓN Y EVIDENCIAS

Cómo se verifica la integración

Conexiones independientes

PyMongo usa **MONGO_URI** y configura por separado las bases de usuarios y actividad. SQLAlchemy usa **OPERATIONAL_DATABASE_URL** y **CATALOG_DATABASE_URL**. El README explica la ejecución con Atlas y MySQL y la alternativa local.

Criterio de la Entrega 2	Estado y evidencia
Identificación y justificación NoSQL	Modelo de actividad BIM y responsabilidades por motor descritos en este documento.
Configuración y conexión documental	MongoDB Atlas real respondió HTTP 200 a la ruta de salud de BIMetrics.
Persistencia y endpoint combinado	La ejecución aislada comprobó métricas SQL y la última actividad BIM en la misma respuesta.
CRUD documental	Se verificaron creación, lectura, actualización y eliminación, además de HTTP 404 tras eliminar.
README y evidencias	Instrucciones, contrato OpenAPI, respuestas JSON y guía de demostración disponibles en GitHub.

Alcance de la prueba

La conectividad de Atlas se comprobó en vivo. La evidencia del CRUD y del dashboard corresponde a SQLite en memoria y MongoDB simulado. Queda pendiente documentar esas operaciones contra Atlas con un entorno de prueba autorizado.

Conexión a Atlas en vivo · Trazabilidad de la Entrega 2 · README del repositorio